📖 디미고 소질·적성검사 완벽 대비: IT 및 소질·적성 통합 마스터 사전

> **"교재를 본격적으로 펼치기 전, 이 단어들의 원리와 시험 출제 포인트를 꿰뚫고 있다면 소질·적성검사 100점 만점의 든든한 날개를 달게 됩니다!"**
>
> 디미고 소질·적성검사는 단순한 상식 퀴즈가 아닙니다. 표면적으로는 '중학교 정보 교과 수준'을 표방하지만, 실제로는 전국 각지에서 모인 IT 영재들을 변별하기 위해 **수리적 추론, 이산수학 퍼즐, 알고리즘 상태 추적, 그리고 최신 IT/네트워크/보안 영어 독해 지문**까지 폭넓고 깊이 있게 출제됩니다.
> 본 마스터 사전은 단순 용어 암기를 넘어, **기출문제에 자주 등장하는 영어 지문 형태(Router, Firewall 등 영문 설명 매칭)와 시험 출제 포인트 및 함정 방지 팁**까지 완벽하게 총망라한 100점 만점 대비 종합 바이블입니다.

📚 전체 목차 (Table of Contents)

- **제1편: 컴퓨터 시스템 및 데이터 인프라 (Hardware, Data & Network)**
  - 1.1 컴퓨터 구조 4대 핵심 (CPU, RAM, SSD/HDD, ROM/캐시)
  - 1.2 데이터 단위와 진법 변환 (Bit, Byte, 진법 변환, 2의 보수, 비트 연산)
  - 1.3 네트워크와 인터넷 인프라 (클라이언트-서버, IP/포트, 라우터/스위치/허브, 패킷/MAC주소, LAN/WAN, DNS, HTTP/HTTPS, 클라우드)
  - 1.4 운영체제와 소프트웨어 (OS, 오픈소스, 컴파일러 vs 인터프리터)
- **제2편: 프로그래밍 및 컴퓨팅 사고력 기초 (Programming & Logic Foundations)**
  - 2.1 컴퓨팅 사고력의 4대 기둥 (분해, 패턴 인식, 추상화, 알고리즘)
  - 2.2 변수, 상수, 데이터 교환 (변수와 자료형, 상수, SWAP 알고리즘)
  - 2.3 제어 구조 (순차, 조건문 IF-ELSE, 반복문 FOR/WHILE, 루프 탈출)
  - 2.4 함수와 데이터 흐름 (매개변수와 반환값, 지역변수 vs 전역변수)
  - 2.5 오류와 디버깅 (문법 오류, 런타임 오류, 논리 오류, 디버깅)

    - 2.6 웹 기술의 기초 (HTML, CSS, JavaScript, 프론트엔드/백엔드)
- **제3편: 소질·적성검사 킬러 이론 (Reasoning, Discrete Math & Algorithms)**
    - 3.1 논리적 추론과 부울 대수 (명제, 진리값, 논리 게이트, 드모르간 법칙, 역·이·대우, 삼단논법, 모순)
    - 3.2 이산수학 및 카운팅 테크닉 (순열과 조합, 합의/곱의 법칙, 비둘기집 원리, 수열 규칙성)
    - 3.3 그래프 이론과 트리 (정점과 간선, 오일러 경로 한붓그리기, 트리 구조, 이진 트리)
    - 3.4 핵심 자료구조 (스택 LIFO, 큐 FIFO, 재귀 함수와 콜스택)
    - 3.5 알고리즘과 시간 복잡도 (알고리즘의 조건, 순서도와 상태 추적, Big-O 표기법, 이진 탐색, 정렬 및 6대 탐색 기법)
- **제4편: 정보 보안 및 최신 AI 테크 트렌드 (Security & Emerging Tech)**
    - 4.1 정보 보안과 사이버 위협 (해킹과 화이트해커, 악성코드와 랜섬웨어, 피싱, 방화벽, DDoS)
    - 4.2 암호화 원리 (대칭키 vs 공개키/비대칭키, 일방향 해시 함수)
    - 4.3 최신 AI 및 신기술 (머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI, LLM, 프롬프트 엔지니어링, 빅데이터, IoT)
- **제5편: e-비즈니스 및 디지털 경영 상식 (e-Business & Platform)**
    - 5.1 전자상거래 모델 (B2B, B2C, C2C, D2C)
    - 5.2 핀테크 (FinTech와 간편결제 시스템)
    - 5.3 UI / UX (사용자 인터페이스와 경험)
    - 5.4 플랫폼 비즈니스와 네트워크 효과 (플랫폼 모델, 락인 효과)
- **제6편: [디미고 실전 특강] 영어 독해 지문 대비 IT 핵심 영문 정의 및 기출 유형**
    - 6.1 영어 독해 기출 문항 출제 공식 및 공략법
    - 6.2 12대 빈출 IT/네트워크 핵심 영문 정의 (Essential English Definitions)
    - 6.3 디미고 실전 기출 스타일 맛보기 예제 3선 (Router, Firewall, Ransomware)

🖥️ 제1편: 컴퓨터 시스템 및 데이터 인프라

1.1 컴퓨터 구조 4대 핵심

- **CPU (중앙처리장치, Central Processing Unit)**
  - **정의**: 컴퓨터의 **두뇌**에 해당하며, 모든 수리 연산(ALU)과 프로그램 명령어 해석 및 제어(Control Unit)를 총괄합니다.
  - **비유**: 식당 주방에서 주문을 받아 실제로 요리를 진두지휘하는 **총괄 셰프**.
  - **★ 100점 만점 출제 포인트**: CPU의 성능 척도로 클럭(GHz, 1초당 클럭 사이클 수)과 코어 수(멀티코어: 두뇌가 여러 개)가 지문에 등장할 수 있습니다.
- **RAM (주기억장치, Random Access Memory)**
  - **정의**: 실행 중인 프로그램과 현재 작업 중인 데이터를 일시적으로 올려두는 고속 메모리입니다. 전원이 차단되면 저장된 데이터가 모두 지워지는 **휘발성(Volatile)** 저장장치입니다.
  - **비유**: 요리사가 음식을 만들 때 재료를 올려놓는 넓은 **도마**. 도마가 넓을수록(RAM이 클수록) 여러 앱을 동시에 부드럽게 띄울 수 있습니다.
  - **★ 100점 만점 출제 포인트**: SSD/HDD와 RAM의 차이(속도 vs 휘발성 유무)를 묻는 지문이 자주 출제됩니다. "전원이 꺼져도 작업 내역이 유지된다"는 설명이 나오면 틀린 보기입니다.
- **SSD / HDD (보조기억장치, Storage)**
  - **정의**: 운영체제(OS), 설치 파일, 문서, 동영상 등을 영구적으로 저장하는 대용량 **비휘발성(Non-Volatile)** 장치입니다.
  - **비유**: 식당 안쪽에 있는 거대한 **식자재 보관 창고**.
  - **차이점**: 구형 HDD는 모터와 자기 디스크를 물리적으로 회전시켜 소음과 발열이 있고 충격에 약합니다. 반면 반도체 플래시 메모리를 사용하는 최신 SSD는 읽기/쓰기 속도가 수십 배 빠르고 충격에 강합니다.
- **ROM (롬, Read-Only Memory) 및 캐시 메모리(Cache)**

- **ROM**: 기록된 데이터를 오직 읽기만 할 수 있으며, 전원이 꺼져도 지워지지 않습니다. 컴퓨터가 켜질 때 하드웨어를 초기 점검하고 부팅을 시작하는 기본 입출력 시스템(BIOS/UEFI)이 영구 탑재되어 있습니다.
- **캐시 메모리(Cache)**: CPU 내부에 위치한 초고속 메모리로, CPU와 RAM 사이의 속도 차이 병목을 해소하기 위해 자주 쓰는 데이터를 미리 당겨와 보관합니다.

1.2 데이터 단위와 진법 변환

- **비트 (Bit, Binary Digit)**
  - **정의**: 컴퓨터가 데이터를 표현하는 **가장 작은 물리적 기본 단위**로, `0` 또는 `1`의 두 가지 상태만 가집니다.
- **바이트 (Byte)**
  - **정의**: 8개의 비트가 모인 묶음 단위입니다 (`1 Byte = 8 Bits`). 영문자 1자, 숫자 1자를 표현하는 데 보통 1바이트가 소요됩니다.
- **데이터 용량의 계층 단위**
  - **순서**: `Byte < KB(킬로) < MB(메가) < GB(기가) < TB(테라) < PB(페타)`
  - **변환 계산**: 컴퓨터는 2진법 체계이므로 매 단계마다 **1,024배(2^{10}배)**씩 커집니다.
    - 1 KB = 1,024 Bytes
    - 1 MB = 1,024 KB
    - 1 GB = 1,024 MB
    - 1 TB = 1,024 GB
  - **★ 100점 만점 출제 포인트**: "1GB는 몇 Byte인가?"와 같은 거듭제곱 계산 문제 출제 시 $1,024 \times 1,024 \times 1,024 = 2^{30}$ Bytes임을 1초 만에 떠올릴 수 있어야 합니다.
- **진법 변환 (Base Conversion)**
  - **10진수(Decimal)**: 사람이 일상에서 쓰는 0~9 체계.
  - **2진수(Binary)**: 컴퓨터 회로가 사용하는 0과 1 체계.

    - **16진수(Hexadecimal)**: 2진수 4자리를 묶어 0~9와 A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)로 표기하는 방식.
    - **★ 진법 변환 쾌속 공식**:
        - 2진수 1101_2 = $1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 13_{10}$
        - 16진수 $2F_{16}$ = $2 \times 16 + 15 \times 1 = 47_{10}$
        - 2진수 ➔ 16진수: 뒤에서부터 4자리씩 끊어서 읽기 ($1111\ 0010_2$ ➔ $F2_{16}$)
- **음수 표현과 2의 보수 (Two's Complement)**
    - 컴퓨터는 뺄셈 회로를 따로 두지 않고, 덧셈기 하나로 뺄셈을 처리하기 위해 **음수를 2의 보수**로 표현합니다.
    - **만드는 법**: 1) 모든 비트를 반전(0은 1로, 1은 0으로)시킨 뒤 2) 끝자리에 1을 더합니다.
    - **예시**: $+5\ (0101_2)$ ➔ 비트 반전 1010_2 ➔ 1 더하기 ➔ $-5\ (1011_2)$
- **비트 연산자 (Bitwise Operators)**
    - **비트 시프트 (`<<` , `>>`)**: 비트를 왼쪽으로 1칸 밀면(`X << 1`) 값이 2배(×2)가 되고, 오른쪽으로 1칸 밀면(`X >> 1`) 값이 절반(÷2, 몫만 남음)이 됩니다.

1.3 네트워크와 인터넷 인프라

- **클라이언트-서버 모델 (Client-Server Architecture)**
    - **서버(Server)**: 네트워크를 통해 정보, 서비스, 데이터를 **제공(Serve)**하는 중앙 컴퓨터 시스템 (예: 유튜브 동영상 서버, 웹 서버).
    - **클라이언트(Client)**: 서버에 접속하여 데이터나 서비스를 **요청하고 소비(Customer)**하는 사용자의 기기나 프로그램 (예: 크롬 브라우저, 스마트폰 앱).
- **패킷 (Packet)**
    - **정의**: 인터넷에서 대용량 데이터를 한꺼번에 보내면 통신 회선이 마비되므로, 데이터를 작게 쪼개어 번호를 붙여 전송하는 **네트워크 전송의**

기본 단위입니다.
    - **구성**: 목적지 IP 주소와 출발지 정보가 담긴 **헤더(Header)** + 실제 전송 내용인 **데이터(Payload)** + 오류 검출 코드인 **트레일러(Trailer)**.
- **네트워크 핵심 장비 (Router, Switch, Hub, Gateway, Modem)**
    - **★ 라우터 (Router, 최빈출)**:
        - **정의**: 서로 다른 네트워크(예: 우리 집 LAN과 외부 인터넷 WAN)를 연결해 주는 장치입니다.
        - **핵심 역할**: 각 패킷의 목적지 IP 주소를 분석하여 목적지까지 가장 빠르고 효율적인 경로를 찾아 패킷을 건네주는 **'최적 경로 지정 (Routing)'**을 수행합니다. (인터넷의 교통경찰)
        - **영문 지문 키워드**: `forwards data packets between computer networks`, `determines the best path`, `routing table`.
    - **스위치 (Switch / Switching Hub)**:
        - **정의**: 같은 네트워크(LAN) 안에서 여러 대의 컴퓨터를 연결해 주는 장치입니다.
        - **특징**: 단말기의 **MAC 주소**를 기억하여, 데이터를 받아야 할 특정 포트로만 똑똑하게 데이터를 전달합니다 (충돌 방지 및 대역폭 보존).
    - **허브 (Hub, 더미 허브)**:
        - **정의**: 스위치보다 단순한 구형 장비로, 한 포트에서 들어온 데이터를 목적지와 상관없이 **연결된 모든 컴퓨터 포트로 무차별 복사 (Broadcast)**하여 뿌립니다. 네트워크에 불필요한 트래픽(체증)을 유발합니다.
    - **게이트웨이 (Gateway)**:
        - 서로 다른 통신 프로토콜(규약)이나 완전히 다른 구조를 사용하는 두 네트워크 사이를 이어주는 **'통역사 겸 관문'**입니다. (보통 라우터가 게이트웨이 역할을 겸합니다.)
    - **모뎀 (Modem, Modulator-Demodulator)**:
        - 전화선이나 광케이블로 들어오는 아날로그 통신 신호를 컴퓨터가 이해하는 0과 1의 **디지털 신호로 상호 변환**해 주는 장치입니다.
    - **NIC (Network Interface Card, 랜카드)**:

        - 컴퓨터 메인보드에 장착되어 케이블(유선) 또는 전파(무선)를 통해 실제 네트워크 신호를 주고받는 물리적 하드웨어 부품입니다.

- **IP 주소 vs MAC 주소**
    - **IP 주소 (논리적 주소)**: 통신망에서 위치에 따라 달라지는 소프트웨어적 주소 (IPv4: 32비트 숫자 예: `192.168.0.1`, IPv6: 128비트 차세대 주소). 이사 가면 바뀌는 **'주민등록상 집 주소'**에 해당합니다.
    - **MAC 주소 (물리적 주소)**: 전 세계 모든 랜카드(NIC) 제조 시 하드웨어 칩에 영구적으로 새겨지는 **'절대 중복되지 않는 고유 하드웨어 식별 번호 (지문)'**입니다 (예: `00:1A:2B:3C:4D:5E`).
- **LAN vs WAN**
    - **LAN (근거리 통신망, Local Area Network)**: 집, 학교, 한 건물 등 좁은 구역 내의 컴퓨터들을 연결한 고속 네트워크.
    - **WAN (광역 통신망, Wide Area Network)**: 도시, 국가, 전 세계를 연결하는 거대한 통신망 (인터넷이 대표적이며, LAN과 LAN을 라우터로 연결하여 구성).
- **도메인 네임 (Domain Name) 과 DNS (Domain Name System)**
    - 복잡한 숫자형 IP 주소(예: `142.250.196.110`)를 사람이 기억하기 쉬운 문자 형태(예: `google.com`)로 바꾼 것이 도메인 네임입니다.
    - **DNS 서버**: 사용자가 도메인 이름을 입력했을 때 이를 실제 통신용 IP 주소로 실시간 번역해 주는 **인터넷의 전화번호부**입니다.
- **HTTP 와 HTTPS**
    - **HTTP**: 웹 문서(HTML, 이미지 등)를 클라이언트와 서버가 주고받는 기본 규약(Protocol).
    - **HTTPS (HTTP Secure)**: 데이터 통신 구간을 암호화(SSL/TLS)하여 전송 도중 해커가 아이디나 비밀번호를 도청하지 못하게 방어하는 보안 프로토콜 (자물쇠 마크).
- **클라우드 컴퓨팅 (Cloud Computing)**

- 기업이나 개인이 직접 서버 장비를 전산실에 구매해 두지 않고, 인터넷을 통해 대형 IT 기업(AWS, Google Cloud, Azure 등)의 서버, 저장소, 연산 능력을 **필요한 만큼 빌려 쓰고 쓴 만큼 요금을 지불**하는 기술 형태.

1.4 운영체제와 소프트웨어

- **운영체제 (OS, Operating System)**
  - CPU, 메모리, 하드디스크 등 복잡한 하드웨어를 직접 제어하고, 사용자가 프로그램을 편리하게 실행할 수 있도록 중재하는 **가장 핵심적인 시스템 소프트웨어** (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).
- **오픈 소스 소프트웨어 (Open Source Software, OSS)**
  - 프로그램의 설계도인 **소스 코드(Source Code)를 모든 대중에게 공개**하여, 누구나 들여다보고 기능을 개선하며 자유롭게 재배포할 수 있게 만든 소프트웨어 생태계 (예: Linux, Python, VS Code).
- **컴파일러 (Compiler) vs 인터프리터 (Interpreter)**
  - **컴파일러**: 작성된 소스 코드 전체를 기계어로 한꺼번에 번역하여 독립된 실행 파일(`.exe`)을 생성함. 초기 번역 시간은 걸리지만 실행 속도가 매우 빠름 (C, C++, Rust).
  - **인터프리터**: 소스 코드를 위에서부터 한 줄씩 실시간으로 해석하면서 즉시 실행함. 실행 속도는 비교적 느리지만 수정과 테스트가 매우 유연함 (Python, JavaScript).
  - **★ 100점 만점 출제 포인트**: C언어와 파이썬의 번역 방식 차이를 묻는 문제가 소질적성 및 IT 지문에서 단골로 등장합니다.

⌨️ 제2편: 프로그래밍 및 컴퓨팅 사고력 기초

2.1 컴퓨팅 사고력의 4대 기둥 (Computational Thinking)

1. **문제 분해 (Decomposition)**: 크고 복잡한 문제를 혼자서 풀 수 있을 만큼 작고 다루기 쉬운 하위 문제들로 쪼개는 작업.
2. **패턴 인식 (Pattern Recognition)**: 쪼개진 문제들 사이에서 반복되는 규칙, 공통점, 유사성을 찾아내는 통찰력.
3. **추상화 (Abstraction)**: 문제 해결에 꼭 필요하지 않은 자질구레한 세부사항을 과감히 버리고, 핵심 원리와 데이터만 추출하는 작업 (예: 지하철 노선도).
4. **알고리즘 설계 (Algorithm Design)**: 주어진 문제를 단계별로 차례차례 따라 하면 누구나 똑같은 정답을 도출할 수 있도록 명확한 절차를 설계하는 능력.

2.2 변수, 상수, 데이터 교환 (SWAP)

- **변수 (Variable)**
  - 데이터를 임시로 담아두는 이름표가 붙은 메모리 공간. 프로그램 실행 도중 언제든 값이 바뀔 수 있습니다.
  - **대입 연산자 (`=`)**: 수학의 "같다"가 아니라, **오른쪽 값을 왼쪽 변수 상자에 집어넣어라(덮어쓰기)**는 명령입니다 (`A = A + 1`은 기존 A의 값에 1을 더해 다시 A에 저장).
- **상수 (Constant)**
  - 한 번 값을 지정하면 프로그램이 끝날 때까지 절대로 바꿀 수 없는 고정된 값 (예: 원주율 `PI = 3.141592`).
- **값의 교환 (SWAP 알고리즘)**
  - 두 변수 `A`와 `B`의 값을 맞바꾸려면 반드시 임시 저장소 `TEMP`가 필요합니다.

```
1단계: TEMP = A   (A의 값을 임시 변수에 피신시킴)
2단계: A = B      (B의 값을 A에 덮어씀)
```

```
3단계: B = TEMP   (피신시켜 둔 원래 A의 값을 B에 넣음)
```

- ★ **함정 방지**: `TEMP` 없이 곧바로 `A = B; B = A;`를 실행하면 A의 기존 값이 영원히 유실되어 두 변수 모두 원래 B의 값으로 똑같아집니다.

2.3 제어 구조 (Control Structures)

모든 컴퓨터 프로그램은 다음의 **3대 제어 구조**의 조합으로 이루어집니다.

1. **순차 구조 (Sequence)**: 위에서 아래로 한 줄씩 차례대로 실행.
2. **선택/조건 구조 (Selection: `IF-ELSE`)**: 조건식이 참(True)인가 거짓(False)인가에 따라 실행 경로를 둘 중 하나로 분기.
3. **반복 구조 (Iteration: `FOR`, `WHILE`)**: 조건이 만족되는 동안 특정 코드 블록을 계속 되풀이 실행.
   - `FOR` **문**: 반복 횟수가 명확할 때 주로 사용 (`1부터 10까지 1씩 증가`).
   - `WHILE` **문**: 특정 종료 조건이 충족될 때까지 반복할 때 주로 사용 (`배터리가 10% 미만일 때까지 계속 경고`).
   - `break`: 반복문 루프를 즉시 강제 종료하고 탈출.
   - `continue`: 이번 차례의 남은 코드를 건너뛰고 다음 반복 회차로 즉시 넘어감.

2.4 함수와 데이터 흐름

- **함수 (Function)**: 반복되는 연산 절차를 묶어 이름을 붙여둔 재사용 가능한 코드 상자.
- **매개변수 (Parameter) 와 전달인자 (Argument)**:
  - **매개변수**: 함수를 정의할 때 외부 입력을 받아들이기 위해 선언한 변수 (투입구).
  - **전달인자**: 함수를 실제로 호출할 때 매개변수로 건네주는 실제 구체적인 값 (투입되는 재료).

- **반환값 (Return Value)**: 함수 내부 처리가 끝난 뒤 호출한 원래 위치로 돌려주는 최종 결과물.
- **지역변수 (Local) vs 전역변수 (Global)**:
  - **지역변수**: 함수 내부에서 선언되어 함수가 끝나면 메모리에서 사라지는 변수.
  - **전역변수**: 프로그램 전체에서 공유되는 변수.

2.5 오류와 디버깅

- **문법 오류 (Syntax Error)**: 프로그래밍 언어의 맞춤법(따옴표 누락, 철자 오타, 괄호 짝 불일치)을 어겨 컴파일 자체가 되지 않는 오류.
- **런타임 오류 (Runtime Error)**: 문법은 맞아서 실행은 되었으나, 실행 도중 비정상적인 상황(0으로 나누기, 존재하지 않는 파일 읽기, 메모리 초과)으로 인해 프로그램이 강제 다운되는 오류.
- **논리 오류 (Logic Error)**: 문법도 맞고 실행도 끝까지 정상 완료되지만, 프로그래머의 알고리즘 계산 착오로 인해 **엉뚱한 오답 결과가 출력되는 버그**. (가장 찾기 어렵고 소질적성검사 문제의 주된 테마)
- **디버깅 (Debugging)**: 소스 코드 속의 오류(버그)를 추적하여 정상 작동하도록 수정하는 작업.

2.6 웹 기술 기초

- **HTML (뼈대)**: 웹페이지의 글, 이미지, 링크 등 구조적 요소를 정의.
- **CSS (인테리어/디자인)**: 색상, 여백, 레이아웃, 반응형 디자인 등 시각적 스타일을 지정.
- **JavaScript (동작)**: 버튼 클릭 시 팝업 띄우기, 서버와 비동기 데이터 통신 등 동적 기능을 구현.
- **프론트엔드 (Frontend)**: 브라우저 화면에서 사용자가 직접 보며 상호작용하는 영역.
- **백엔드 (Backend)**: 화면 뒤편 서버에서 데이터베이스(DB)와 통신하고 보안 인증 및 계산을 수행하는 영역.

🧩 제3편: 소질·적성검사 킬러 이론

3.1 논리적 추론과 부울 대수

- **명제 (Proposition)**
  - 참(True)과 거짓(False)을 객관적으로 명확하게 판별할 수 있는 문장.
  - 예: "15는 3의 배수이다." (참인 명제) / "이 게임은 매우 재미있다." (주관적이므로 명제 아님).
- **논리 게이트 (Logic Gates) 와 진리표 (Truth Table)**
  - **AND (논리곱)**: 입력이 **모두 1(참)**일 때만 출력이 1.
  - **OR (논리합)**: 입력 중 **하나라도 1**이면 출력이 1. (둘 다 0일 때만 0)
  - **NOT (논리부정)**: 입력을 반대로 뒤집음 (1 ➔ 0, 0 ➔ 1).
  - **XOR (배타적 논리합, Exclusive OR)**: 두 입력이 **서로 다를 때만 1**, 서로 같으면 0.
  - **NAND / NOR**: AND 및 OR의 결과를 각각 NOT으로 뒤집은 형태.
- **드모르간의 법칙 (De Morgan's Laws)**
  - $\text{NOT}(A \text{ AND } B) = (\text{NOT } A) \text{ OR } (\text{NOT } B)$
  - $\text{NOT}(A \text{ OR } B) = (\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B)$
  - ★ **실전 적용**: 조건문에서 `!(X >= 5 && Y < 10)`을 단순화하면 `(X < 5 || Y >= 10)`이 됩니다. 복잡한 조건 분기 문제의 필수 도구입니다.
- **역 (Converse), 이 (Inverse), 대우 (Contrapositive)**
  - 명제 $P \rightarrow Q$ ("P이면 Q이다") 에 대하여:
    - **역**: $Q \rightarrow P$
    - **이**: $\sim P \rightarrow \sim Q$
    - **대우**: $\sim Q \rightarrow \sim P$
  - ★ **핵심 절대 불변 법칙**: **원래 명제가 참이면 그 대우 명제는 무조건 참이다!** 원래 명제와 역/이는 참 거짓이 일치하지 않을 수 있으나, 대우 명제와는 완벽히 진리값이 일치합니다.

- **삼단논법 (Syllogism) 과 귀류법 (Proof by Contradiction)**
  - **삼단논법**: $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 이면, $A \rightarrow C$ 이다.
  - **귀류법**: 결론을 일부러 부정해 본 뒤, 논리를 전개하다가 **모순(Contradiction)**이 발생하는 것을 보여 최초 명제가 참임을 증명하는 기법. "거짓말쟁이 찾기 퍼즐"을 풀 때 특정 인물이 참말을 한다고 가정한 뒤 모순을 찾아내는 기법의 바탕입니다.

3.2 이산수학 및 카운팅 테크닉

- **합의 법칙 vs 곱의 법칙**
  - **합의 법칙**: 사건 A와 B가 **동시에 일어날 수 없을 때**, 경우의 수를 더함 ($A + B$).
  - **곱의 법칙**: 사건 A가 일어난 후 연이어 사건 B가 **동시에 또는 연속해서 일어날 때**, 경우의 수를 곱함 ($A \times B$).
- **순열 (nPr) 과 조합 (nCr)**
  - **순열 (Permutation)**: 서로 다른 n개 중 r개를 골라 **순서를 고려하여 일렬로 나열**하는 경우의 수.
    - 공식: $nPr = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-r+1)$ (예: 5명 중 반장, 부반장 뽑기 $= 5 \times 4 = 20$)
  - **조합 (Combination)**: 서로 다른 n개 중 **순서와 상관없이** 대표 r개를 뽑는 경우의 수.
    - 공식: $nCr = \frac{nPr}{r!}$ (예: 5명 중 대표 2명 뽑기 $= \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$)
- **비둘기집 원리 (Pigeonhole Principle)**
  - n개의 물건을 m개의 상자에 넣을 때, $n > m$ 이면 적어도 한 상자에는 2개 이상의 물건이 들어간다는 원리.
  - **★ 100점 만점 킬러 문제 패턴**: "서로 다른 색의 양말이 빨강 4켤레, 파랑 4켤레, 검정 4켤레 있을 때, 눈을 감고 최소 몇 짝을 꺼내야 반드시 같은 색 한 켤레(2짝)가 완성될까?"
    - 최악의 상황: 빨강 1짝, 파랑 1짝, 검정 1짝을 뽑는 경우 (3짝).

        - 여기에 1짝만 더 뽑으면(총 4짝) 비둘기집 원리에 의해 반드시 어떤 색이든 2짝이 일치하게 됨 ➔ 정답: 4짝.

3.3 그래프 이론과 트리

- **그래프 (Graph) 의 기본 구성 요소**
    - **정점 (Vertex / Node)**: 데이터를 담는 점.
    - **간선 (Edge)**: 정점들을 잇는 선.
    - **차수 (Degree)**: 한 정점에 연결되어 있는 간선의 개수.
    - **악수 정리(Handshaking Lemma)**: 모든 정점의 차수의 총합은 전체 간선 개수의 정확히 2배($2 \times E$)입니다. (따라서 차수가 홀수인 정점의 개수는 항상 짝수 개여야 합니다.)
- **오일러 경로 (한붓그리기, Eulerian Path)**
    - 연필을 종이에서 떼지 않고 모든 간선을 정확히 한 번씩만 지나서 전체 도형을 그릴 수 있는 경로.
    - **성립 조건**:
        1. **오일러 회로** (출발점으로 되돌아옴): 모든 정점의 차수가 **짝수**일 때.
        2. **오일러 경로** (출발점과 도착점이 다름): 차수가 **홀수인 정점이 정확히 2개**일 때 (그 2개가 각각 출발점과 도착점이 됨).
- **트리 (Tree) 의 핵심 성질**
    - 사이클(순환선)이 없는 연결 그래프입니다.
    - **정점의 수가 V개이면, 간선의 수는 반드시 $V-1$개**입니다.
    - **루트 노드(Root)**: 최상위 시작 노드.
    - **리프 노드(Leaf)**: 자식 노드가 없는 최하위 말단 노드.
    - **이진 트리(Binary Tree)**: 모든 부모 노드가 최대 2개의 자식 노드만 가지는 트리.

3.4 핵심 자료구조

- **스택 (Stack: LIFO - Last In, First Out)**
  - 가장 나중에 들어간 데이터가 가장 먼저 나오는 구조 (후입선출).
  - 연산: `push` (데이터 넣기), `pop` (가장 위의 데이터 꺼내기).
  - **실제 활용**: 웹 브라우저 뒤로 가기, 편집기 실행 취소(Ctrl+Z), **수식의 괄호 짝 검사** `(()())`.
- **큐 (Queue: FIFO - First In, First Out)**
  - 가장 먼저 들어간 데이터가 가장 먼저 나오는 구조 (선입선출).
  - 연산: `enqueue` (줄 뒤에 서기), `dequeue` (줄 맨 앞사람 나가기).
  - **실제 활용**: 프린터 인쇄 대기열, 은행 번호표 창구, 너비 우선 탐색(BFS).
- **재귀 함수 (Recursive Function) 와 콜스택**
  - 함수가 종료되지 않고 자기 자신을 다시 호출하여 문제를 해결하는 기법.
  - **필수 조건**: 무한 루프에 빠져 메모리가 터지는(Stack Overflow) 사태를 막기 위해, 호출을 멈추고 값을 반환하는 **기저 조건(Base Case / 탈출 조건)**이 반드시 맨 앞에 있어야 합니다.

3.5 알고리즘과 시간 복잡도

- **알고리즘의 5대 충족 조건**
  1. **입력(Input)**: 외부에서 제공되는 데이터가 0개 이상 존재해야 함.
  2. **출력(Output)**: 적어도 1개 이상의 명확한 결과를 내놓아야 함.
  3. **명확성(Definiteness)**: 각 명령어의 의미가 모호하지 않고 명확해야 함.
  4. **유한성(Finiteness)**: 유한한 횟수의 단계를 거친 후 반드시 스스로 종료되어야 함.
  5. **유효성(Effectiveness)**: 모든 명령은 컴퓨터가 실제로 수행 가능한 연산이어야 함.
- **순서도 (Flowchart) 주요 기호**

    - **타원**: 프로그램의 시작(Start)과 종료(End).
    - **직사각형**: 값의 대입 및 일반 계산 처리 (`SUM = SUM + I`).
    - **마름모**: 조건 판단 갈림길 (`I > 10 ?` ➔ 참/거짓 분기).
    - **평행사변형**: 데이터 입력 및 출력 (`READ A`, `PRINT SUM`).
- **시간 복잡도와 Big-O 표기법**
    - 데이터 입력 개수 N이 커질 때 연산 횟수가 증가하는 비율을 나타낸 지표입니다.
    - **속도 비교 (왼쪽이 가장 빠름)**:

$$O(1) < O(\log N) < O(N) < O(N \log N) < O(N^2) < O(2^N)$$

- $O(1)$: 상수 시간 (배열 인덱스 접근).
- $O(\log N)$: 로그 시간 (이진 탐색: 100만 개도 약 20번 만에 탐색 완료).
- $O(N)$: 선형 시간 (단일 반복문, 1부터 N까지 합).
- $O(N^2)$: 2차 시간 (중첩 2중 반복문, 버블 정렬).
- **핵심 탐색 및 정렬 알고리즘 요약**
    - **선형 탐색(Linear Search)**: 1번부터 차례대로 확인. 정렬 불필요, $O(N)$.
    - **이진 탐색(Binary Search)**: **반드시 사전 정렬된 데이터**에서 중앙값을 비교하며 범위를 매번 절반씩 날림. $O(\log N)$.
    - **버블 정렬(Bubble Sort)**: 인접한 두 원소를 비교하며 큰 값을 뒤로 계속 밀어냄. $O(N^2)$.
    - **깊이 우선 탐색(DFS)**: 막다른 길이 나올 때까지 바닥 끝까지 깊게 파고듦. (스택/재귀 활용).
    - **너비 우선 탐색(BFS)**: 시작점에서 가까운 이웃부터 동심원 형태로 탐색. **최단 거리 탐색의 핵심** (큐 활용).
    - **백트래킹(Backtracking)**: 해를 찾아가다 조건이 맞지 않으면 즉시 직전 단계로 되돌아와 가지치기(Pruning)함 (N-Queen, 미로 탈출).

🛡️ 제4편: 정보 보안 및 최신 AI 테크 트렌드

4.1 정보 보안과 사이버 위협

- **해킹 (Hacking) 과 화이트해커 (White Hat Hacker)**
  - **블랙해커(크래커)**: 악의를 품고 타인의 전산망에 무단 침입하여 데이터를 탈취하거나 파괴하는 범죄자.
  - **화이트해커**: 보안 취약점을 미리 발견하여 패치하고 방어벽을 구축해 주는 착한 보안 전문가 (디미고 해킹방어과의 핵심 지향점).
- **악성코드 (Malware) 와 랜섬웨어 (Ransomware)**
  - **멀웨어(Malware)**: 시스템에 위해를 가하기 위해 악의적으로 제작된 모든 소프트웨어의 총칭 (바이러스, 웜, 트로이 목마, 스파이웨어 등).
  - **랜섬웨어(Ransomware)**: 시스템 파일들을 무단으로 암호화하여 열지 못하게 '인질'로 잡은 뒤, 암호 해독키를 대가로 금전(비트코인)을 협박 갈취하는 사이버 범죄.
- **피싱 (Phishing) 과 사회공학 (Social Engineering)**
  - 사람의 심리적 약점(공포, 호기심, 욕심)을 속여 가짜 웹사이트로 유도한 뒤 비밀번호나 금융 정보를 빼앗는 사기 기법 (스마트폰 문자를 악용한 것은 스미싱 Smishing).
- **방화벽 (Firewall) 과 DDoS (디도스 공격)**
  - **방화벽**: 허가되지 않은 외부의 불법 침입 패킷을 감시하고 차단하는 디지털 방어 성벽.
  - **DDoS (분산 서비스 거부 공격)**: 수많은 감염된 좀비 PC들을 동원하여 특정 서버에 동시 접속 폭탄을 퍼부음으로써 서버를 마비시키는 공격.

4.2 암호화 원리

- **대칭키 암호화 (Symmetric Encryption)**

    - 데이터를 암호화할 때 쓰는 열쇠와 복호화(풀기)할 때 쓰는 **열쇠가 동일한** 방식.
    - 장점: 속도가 매우 빠름.
    - 단점: 상대방에게 키를 안전하게 전달(키 배송 문제)하지 못하면 해커에게 탈취당할 위험이 있음. (예: AES)
- **공개키 / 비대칭키 암호화 (Public Key Encryption)**
    - 누구나 볼 수 있는 **공개키(Public Key)**로 잠그고, 오직 소유자만 가진 **개인키(Private Key)**로만 열 수 있는 한 쌍의 키 구조.
    - 장점: 비밀키를 네트워크로 전송할 필요가 없어 보안성이 극대화됨.
    - 단점: 수학적 계산이 복잡하여 대칭키에 비해 속도가 다소 느림. (예: RSA, HTTPS 통신의 핵심)
- **일방향 해시 함수 (One-way Hash Function)**
    - 어떤 길이의 데이터를 넣어도 고정된 길이의 암호화된 문자열로 뭉개버리며, **절대로 원래 데이터로 역산할 수 없는** 수학적 함수 (예: SHA-256).
    - 실제 활용: 사용자의 비밀번호를 서버 데이터베이스에 원문 그대로 저장하지 않고 해시값으로 저장하여, 서버가 털려도 비밀번호가 노출되지 않게 보호함.

4.3 최신 AI 및 신기술

- **인공지능 (AI) > 머신러닝 (ML) > 딥러닝 (DL) 의 포함 관계**
    - **인공지능(AI)**: 인간의 지능적 행동을 흉내 내는 가장 포괄적인 컴퓨터 기술.
    - **머신러닝(기계학습)**: 사람이 규칙을 일일이 짜주지 않고, 데이터에서 컴퓨터가 스스로 패턴을 학습하게 하는 방법.
    - **딥러닝(심층학습)**: 인간의 뇌 신경망 구조를 모방한 '인공신경망(ANN)'을 여러 겹 깊게 쌓아 고차원적인 패턴을 학습하는 최신 기법 (알파고, 자율주행).
- **생성형 AI (Generative AI) 와 LLM (거대 언어 모델)**

    - **생성형 AI**: 단순히 기존 데이터를 판별하는 것에 그치지 않고, 프롬프트 입력에 따라 글, 그림, 음악, 코딩을 새롭게 독창적으로 창작해 내는 AI (ChatGPT, Claude 등).
    - **LLM (Large Language Model)**: 수조 개의 웹 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어를 유창하게 구사하고 추론하는 초대형 언어 모델.
    - **프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)**: 원하는 최적의 답변을 이끌어내기 위해 질문과 지시사항을 정교하고 논리적으로 설계하는 기법.
- **사물인터넷 (IoT, Internet of Things)**
    - 일상의 모든 전자기기(냉장고, 시계, 자동차 등)에 센서와 인터넷 통신 칩을 탑재하여 사람이 조작하지 않아도 사물끼리 데이터를 주고받으며 스마트하게 동작하는 네트워크.
- **빅데이터 (Big Data) 의 3V 특징**
    - **Volume (규모)**: 테라/페타바이트를 넘어서는 방대한 데이터양.
    - **Velocity (속도)**: 실시간으로 매우 빠르게 생성되고 유통됨.
    - **Variety (다양성)**: 정형 엑셀 데이터뿐 아니라 텍스트, 이미지, 음성, 영상 등 비정형 데이터가 혼재함.

💼 제5편: e-비즈니스 및 디지털 경영 상식

(※ e-비즈니스과 지망생 및 IT 비즈니스 상식 문항 대비)

5.1 전자상거래 모델 (E-Commerce)

- **B2B (Business to Business)**: 기업과 기업 간의 전자상거래 (부품 발주, 원자재 조달).
- **B2C (Business to Consumer)**: 기업이 일반 소비자에게 상품을 판매하는 형태 (쿠팡, 11번가, 네이버쇼핑).
- **C2C (Consumer to Consumer)**: 개인과 개인 간에 중고 물품을 직거래하는 플랫폼 (당근마켓, 중고나라, 번개장터).

- **D2C (Direct to Consumer)**: 중간 유통사나 쇼핑몰을 거치지 않고 제조업체가 자사 공식몰을 통해 소비자에게 직접 다이렉트로 판매하여 마진을 높이는 방식.

5.2 핀테크 (FinTech)

- **정의**: **금융(Finance)**과 **기술(Technology)**을 결합한 신조어.
- **혁신 사례**: 복잡한 공인인증서와 보안카드 대신 지문 인식이나 간편 비밀번호 하나로 몇 초 만에 송금과 결제를 끝내는 서비스 (토스, 카카오페이, 네이버페이, 애플페이).
- **비즈니스적 의의**: 온라인 쇼핑몰에서 결제 과정의 불편함을 없애 '구매 이탈률'을 획기적으로 낮추고 플랫폼 매출을 극대화하는 핵심 원동력입니다.

5.3 UI 와 UX 의 차이

- **UI (User Interface, 사용자 인터페이스)**
  - 사용자가 화면을 볼 때 마주하는 **시각적 요소들의 배치와 디자인** (버튼 모양, 색상, 글꼴 크기, 아이콘 디자인).
- **UX (User Experience, 사용자 경험)**
  - 사용자가 앱이나 웹 서비스를 이용하면서 시작부터 끝까지 느끼는 **편리함, 감정, 유용성, 만족감 등 총체적인 경험**.
  - ★ **핵심 요약**: UI는 '겉모습과 도구'이고, UX는 '사용자가 느끼는 총체적 만족감과 편리함'입니다. 화면이 아무리 세련되어도(좋은 UI) 버튼을 찾기 힘들고 결제가 5단계나 걸린다면 나쁜 UX가 됩니다.

5.4 플랫폼 비즈니스와 네트워크 효과

- **플랫폼 비즈니스 (Platform Business)**
  - 자신이 상품이나 인프라를 직접 소유하지 않고, **공급자(판매자/기사/집주인)와 수요자(소비자/승객/여행객)가 서로 만나 거래할 수 있는 디지**

털 온라인 장터를 연결해 주고 수수료를 얻는 사업 모델.
    - 사례: 배달의민족(식당과 손님 연결), 에어비앤비(집주인과 여행자 연결), 우버(차량과 승객 연결).
- **네트워크 효과 (Network Effect) 와 락인(Lock-in) 효과**
    - **네트워크 효과**: 특정 플랫폼을 사용하는 이용자 수가 늘어날수록, 그 플랫폼의 가치가 다른 사람들에게도 덩달아 기하급수적으로 커지는 현상 (예: 모두가 카카오톡을 쓰기 때문에 나도 카카오톡을 쓸 수밖에 없음).
    - **락인(Lock-in, 자물쇠) 효과**: 기존 플랫폼에 저장된 친구 목록, 결제 정보, 적립 포인트 등에 익숙해져 다른 경쟁 서비스로 갈아타기 어렵게 묶어두는 현상.

🌐 제6편: [디미고 실전 특강] 영어 독해 지문 대비 IT 핵심 영문 정의 및 기출 유형

디미고 소질·적성검사의 큰 특징 중 하나는 **"영어 설명 지문을 제시하고, 이것이 설명하는 알맞은 IT/네트워크 장비나 개념을 고르는 문항"**이 반드시 출제된다는 점입니다. 이 유형은 단순 번역 능력이 아니라, **영어 기술 문맥 속 핵심 키워드(포워딩, 라우팅, 패킷, 암호화 등)를 포착하는 IT 소양**을 측정합니다.

6.1 12대 빈출 IT/네트워크 핵심 영문 정의 (Essential English Definitions)

실제 디미고 시험 지문에 그대로 등장하는 표준 기술 영문 정의입니다. 핵심 키워드를 눈에 익혀두세요!

1. **Router (라우터, ★최빈출)**
    - **영문 정의**: *"A networking device that forwards data packets between computer networks. It analyzes the destination IP address of each packet and determines the best and most efficient path (route) across the internet."*

- **핵심 키워드**: `forwards data packets`, `between computer networks`, `determines the best path (routing)`, `destination IP address`.

2. **Switch (스위치)**
   - **영문 정의**: *"A networking device that connects multiple devices together on a local area network (LAN). It uses MAC addresses to forward data only to the specific intended destination device."*
   - **핵심 키워드**: `connects devices on a LAN`, `uses MAC addresses`, `specific destination device`.
3. **Hub (허브)**
   - **영문 정의**: *"A basic network hardware device for connecting multiple devices. Unlike a switch, it broadcasts all incoming data packets to every port, which can cause network collisions."*
   - **핵심 키워드**: `broadcasts to every port`, `simple/basic device`, `network collision`.
4. **Firewall (방화벽, ★최빈출)**
   - **영문 정의**: *"A network security device that monitors and filters incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules to block unauthorized access."*
   - **핵심 키워드**: `security device`, `monitors and filters traffic`, `predetermined rules`, `block unauthorized access`.
5. **Gateway (게이트웨이)**
   - **영문 정의**: *"A network node that connects two completely different networks using different protocols, acting as a translator between them."*
   - **핵심 키워드**: `connects two different networks`, `different protocols`, `translator / entry point`.
6. **Cache Memory (캐시 메모리)**

- **영문 정의**: *"A small, high-speed volatile memory located close to the CPU that temporarily stores frequently accessed data and instructions to reduce latency."*
- **핵심 키워드**: `high-speed memory`, `close to CPU`, `frequently accessed data`, `reduces latency`.

7. **Operating System (운영체제, OS)**
   - **영문 정의**: *"System software that manages computer hardware and software resources, providing common services and an interface for computer programs and users."*
   - **핵심 키워드**: `manages hardware and software`, `system software`, `interface for users`.
8. **Compiler vs Interpreter (컴파일러 vs 인터프리터)**
   - **Compiler**: *"A software program that translates entire source code written in a high-level programming language into machine code at once before execution."*
   - **Interpreter**: *"A program that directly executes instructions written in a programming language line by line without previously compiling them into machine code."*
   - **핵심 키워드**: Compiler(`translates entire code at once`), Interpreter(`executes line by line`).
9. **Ransomware (랜섬웨어, ★보안 빈출)**
   - **영문 정의**: *"A type of malicious software (malware) that encrypts a victim's files and demands a monetary ransom payment in exchange for the decryption key."*
   - **핵심 키워드**: `malicious software (malware)`, `encrypts files`, `demands ransom payment`, `decryption key`.
10. **Phishing (피싱)**

- **영문 정의**: *"A social engineering attack where attackers disguise themselves as trustworthy entities in emails or messages to steal sensitive information such as passwords and credit card numbers."*
- **핵심 키워드**: `social engineering`, `disguise as trustworthy entities`, `steal passwords / credit card numbers`.

11. **Cloud Computing (클라우드 컴퓨팅)**
    - **영문 정의**: *"The on-demand delivery of IT resources including computing power, storage, and databases over the internet with pay-as-you-go pricing."*
    - **핵심 키워드**: `on-demand delivery`, `over the internet`, `pay-as-you-go pricing`.
12. **Internet of Things (사물인터넷, IoT)**
    - **영문 정의**: *"A network of physical objects embedded with sensors, software, and connectivity that enables them to collect and exchange data over the internet without human intervention."*
    - **핵심 키워드**: `physical objects embedded with sensors`, `exchange data`, `without human intervention`.

6.2 디미고 실전 기출 스타일 맛보기 예제 3선

시험지에 실제로 어떻게 출제되는지 직접 풀어보며 체감해 보세요!

[기출 맛보기 1: 네트워크 장비]

[문제] 다음 영어 설명이 가리키는 네트워크 장치로 가장 알맞은 것은?

> *"This is a critical networking device that forwards data packets between different computer networks. When a packet arrives from one network, this device inspects the destination IP address in the packet header and uses its*

> *internal routing table to determine the best and fastest path to the next network."*

① Hub (허브)
② Modem (모뎀)
③ Router (라우터)
④ Repeater (리피터)

- **[정답]**: ③ **Router (라우터)**
- **[해설 및 직독직해]**:
  - *"forwards data packets between different computer networks"* (서로 다른 컴퓨터 네트워크 간에 데이터 패킷을 전달함)
  - *"inspects the destination IP address"* (목적지 IP 주소를 검사함)
  - *"uses its routing table to determine the best and fastest path"* (라우팅 테이블을 사용해 가장 빠르고 최적의 경로를 결정함)
  - ➔ IP 주소를 기반으로 최적 경로를 설정(Routing)하여 패킷을 중계하는 장치는 오직 **Router (라우터)**뿐입니다!

[기출 맛보기 2: 정보 보안]

[문제] 다음 글에서 설명하고 있는 보안 시스템은 무엇입니까?

> *"In computer networking, this security mechanism acts as a barrier between a trusted internal network and an untrusted external network such as the Internet. It continuously monitors incoming and outgoing traffic, deciding whether to allow or block specific data packets based on a defined set of security rules."*

① Web Browser (웹 브라우저)
② Firewall (방화벽)

③ DNS Server (DNS 서버)
④ Compiler (컴파일러)

- **[정답]**: ② **Firewall (방화벽)**
- **[해설 및 직독직해]**:
  - *"barrier between a trusted internal network and untrusted external network"* (신뢰할 수 있는 내부망과 신뢰할 수 없는 외부망 사이의 방어벽 역할을 함)
  - *"deciding whether to allow or block specific data packets based on a defined set of security rules"* (정의된 보안 규칙에 따라 특정 데이터 패킷을 허용할지 차단할지 결정함)
  - ➔ 허가되지 않은 불법 침입 트래픽을 감시·차단하는 장치는 **Firewall (방화벽)**입니다.

[기출 맛보기 3: 사이버 위협]

[문제] 다음 뉴스 기사 발췌문이 묘사하는 사이버 공격(악성코드) 유형은?

> *"A hospital computer system was paralyzed yesterday by a cyber attack. The attackers deployed malicious software that locked all patient records and diagnostic images using strong encryption algorithms. The cybercriminals left a text message on the screen demanding 50 Bitcoins in exchange for the decryption tool."*

① Phishing (피싱)
② Ransomware (랜섬웨어)
③ DDoS (디도스)
④ Spyware (스파이웨어)

- **[정답]**: ② **Ransomware (랜섬웨어)**
- **[해설 및 직독직해]**:

- *"locked all records using strong encryption algorithms"* (강력한 암호화 알고리즘을 사용해 모든 환자 기록을 잠가버림)
- *"demanding 50 Bitcoins in exchange for the decryption tool"* (암호 해독 도구를 제공하는 대가로 50 비트코인을 요구함)
- ➔ 데이터를 암호화하여 인질로 잡고 금전(몸값: Ransom)을 요구하는 악성코드는 **Ransomware (랜섬웨어)**입니다.